

现代精工工厂 岗位培训学习资料

赴设备制造工厂实地考察学习中空板生产交付全流程，覆盖全部9大岗位

编制	葛化项目专班
日期	2026年06月10日
版本	v1.0
密级	内部资料 · 请勿外传

葛化项目专班 | 内部资料 | 保密

一、生产流程概览

1.1 "一步法"中空板生产线（全球首创技术）

项目	说明
核心优势	粉料直接挤出成型，省去传统造粒环节，降本显著
高填充比	磷石膏填充可达 60%
自动化	PLC + EtherCAT 总线 + 自整定 PID 算法
智能化	配方管理系统 + 产量统计 + 设备效能分析
物联网	VNC 投屏 + 远程下载程序 + APP/PC 监控
环保	循环水零排放 + VOCs 控制 + 真空上料无尘 + 固废全量回收

1.2 设备型号参数

型号	板材最大宽度	最大产量	装机容量	备注
1800 型	1650 mm	400 kg/h	360 kW	9 条线各 3 条
2300 型	2100 mm	450 kg/h	480 kW	9 条线各 3 条
2600 型	2400 mm	500 kg/h	500 kW	9 条线各 3 条

1.3 十阶段全业务链



二、工厂九大岗位概览

运营管理层下辖六大生产班组与三大运营支撑岗位：

配混料班组	挤出生产班组	印刷覆膜班组	模切成箱班组	包装入库班组	维修保障班组
-------	--------	--------	--------	--------	--------

商务销售岗

品质管理 · 仓储物流 · 设备安全 · 信息化

财务经营分析岗

三、生产班组岗位详解

岗位一：配混料班组

定位：产线第一道关口，决定产品质量的基石。

关键操作步骤

步骤	内容	学习要点
1	原料接收与检验	磷石膏粉/PP 再生料/助剂的来料核对流程
2	自动计量配料	自动计量配混料系统操作，配方输入方式
3	真空上料	无尘化上料系统原理，杜绝粉尘外溢
4	混合搅拌	搅拌时间/温度/转速参数，均匀度判断
5	批次记录	每批原料编码、来源、日期、操作人登记

核心工艺参数

- 总填充率：63%（固定）
- 磷石膏（无水硫酸钙）：按灰分反算 → 63% - 灰分%
- PP 回收料：35% + 灰分%
- 改性助剂：2%
- 灰分上限：8%（超过则硫酸钙低于 55%，不可接受）

关键控制点

- PP 来料灰分检测（≤8%）
- 磷石膏含水率检测
- 配料比例精确度（±0.5%）
- 每批留样备查
- 异物/杂质目视检查

考察学习清单

- 观察自动计量配混料系统操作演示
- 了解配方的输入和存储方式
- 查看真空上料系统运行
- 查阅一份配料批次记录表
- 询问异常配料处理流程

岗位二：挤出生产班组

定位：核心生产岗位，决定板材质量和产能。

设备与工艺流程



关键操作参数

参数	说明	学习要点
温区控制	多段温控曲线	各段设定温度范围，稳定判断
主机转速	螺杆转速	与产量的对应关系
模头压力	挤出压力	正常范围与异常信号
真空度	排气真空	保证板材无气泡
冷却水温	循环水温度	对板材结晶的影响
牵引速度	线速度	与挤出量的匹配

关键控制点

- 开机前设备点检（螺杆/模头/冷却系统）
- 首件确认（板厚/克重/外观）
- 温控稳定性（±2℃）
- 连续生产中的过程巡检（每 2 小时）
- 异常停机原因记录

考察学习清单

- 观察一次完整的开机→稳定生产流程
- 查看 PLC 控制界面（温控/压力/速度曲线）
- 了解配方切换时如何调整参数

- 查阅生产日报格式
- 询问最常见故障及排除方法
- 观察中空板截面结构（米字型/井字型）

岗位三：印刷/覆膜班组

定位：产品外观和价值提升环节，直接影响客户满意度。

工艺类型

工艺	适用场景	成本	学习要点
丝网印刷	单色/双色 LOGO	低	油墨选择、干燥时间
移印	小面积精细图案	低	模具对位精度
覆膜	防水/防刮/高光	较高	膜材选择、温度控制
热转印	彩色复杂图案	中	温度/压力/时间

关键控制点

- 印刷前板面清洁
- 油墨附着力测试
- 套色对位精度
- 烘干温度与时间
- 覆膜气泡/起皱检查

考察学习清单

- 观察丝印/移印作业流程
- 了解不同油墨对 PP 板的适应性
- 查看覆膜工艺的温度/压力参数
- 询问印刷质量常见问题（掉色/模糊/错位）
- 了解 OEM 印刷费用构成

岗位四：模切/成箱班组

定位：将板材转化为最终可交付产品。

工艺流程

印刷/覆膜后的板材 → 模切（按箱型切割板坯） → 压痕（折弯线加工） → 热熔焊接/铆接 → 组装成型 → 终检外观

关键控制点

控制点	内容	学习要点
模切精度	尺寸 ±1 mm	模具维护与更换周期
压痕深度	折弯不断裂	压痕压力设置
焊接强度	拉力测试	焊接温度/时间
组装平整度	箱体方正	组装夹具使用
堆码测试	承重能力	测试标准和记录

考察学习清单

- 观察模切→压痕→焊接→组装全流程
- 了解不同箱型的模具切换时间
- 查看成品箱的检验标准（尺寸/承重/外观）
- 了解边角料回收流程
- 询问成箱环节产能瓶颈在哪里

岗位五：包装入库班组

定位：连接生产与交付的关键节点。

操作流程

成品箱终检通过 → 扫码/打标（一物一码） → 按客户/订单分类码放 → 防护包装（防潮/防压） → 入库登记（WMS/手工台账） → 库位分配（先进先出原则）

关键控制点

- 每批次产品必有检验合格标识
- 扫码率 100%，一物一码可追溯
- 客户订单与实物的对应核对
- 库存位置准确率
- 防潮防压措施落实

考察学习清单

- 了解产品编码规则（批次+日期+产线+序号）
- 查看仓库分区管理（成品/半成品/原料/退货）
- 观察出库发货流程
- 询问库存盘点频率和差异处理

岗位六：维修保障班组

定位：保障产线持续稳定运行。

职责范围

类别	内容
日常点检	每日/每周设备检查清单
预防保养	定期更换易损件（螺杆/模头/轴承）
故障抢修	紧急停机 → 诊断 → 修复 → 试机
备件管理	关键备件库存（螺杆/加热圈/传感器）
技改优化	根据运行数据提出改进方案

关键技能

- 螺杆拆装与间隙调整
- 加热系统故障诊断
- PLC 程序基本读写
- 液压/气动系统维修
- OEE（设备综合效率）统计

考察学习清单

- 查看设备点检表格式
- 了解关键备件库存清单
- 询问设备最常见的 3 种故障
- 了解设备 OEE 统计方式和当前水平
- 观察设备台账/档案管理

四、商务销售岗位

岗位七：商务销售岗

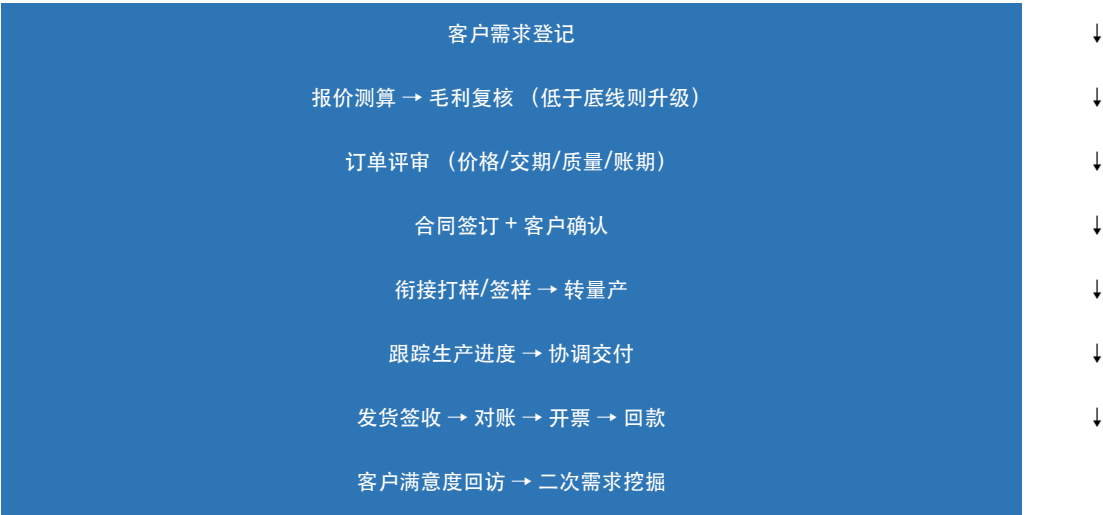
定位：客户需求的第一接收者和订单交付的发起者，负责从客户接触到回款到账的全商务闭环。

岗位来源：运营基本法 5.2 商务与客户负责人

核心职责

- 1. 客户需求登记 — 接收客户需求，建立需求台账，明确产品规格、数量、交期、质量标准
- 2. 报价测算与审批 — 组织成本测算，按报价权限发起审批，确保不低于最低毛利要求
- 3. 订单评审 — 确认价格、交期、质量、账期和交付条件，形成有效订单
- 4. 合同管理 — 管理客户合同、订单、报价单和客户确认文件
- 5. 销售托底衔接 — 跟踪第三方销售托底履约情况，确保托底目标达成
- 6. 客户确认链 — 协调打样、签样、量产和交付确认的客户侧衔接
- 7. 对账开票回款 — 发货签收后组织对账、开票、回款闭环
- 8. 商务异常处理 — 跟踪客户投诉、退换货、扣款、索赔等

关键操作流程



关键指标

指标	标准	说明
报价及时率	≥ 95%	客户需求后 24h 内出报价
订单评审覆盖率	100%	所有订单必须评审
客户确认资料完整率	100%	合同/订单/报价单齐全

指标	标准	说明
回款达成率	$\geq 95\%$	每月回款/应回款
应收账款逾期率	$\leq 5\%$	逾期超过 30 天
客户投诉闭环率	100%	投诉必须有处理结论
销售托底履约达成率	$\geq 90\%$	第三方销售托底实际完成

考察学习清单

- 了解现代精工的客户报价流程和审批权限
- 查看订单评审表格式和必填项
- 了解 OEM 代加工的定价模式（加工费/吨）
- 询问客户投诉处理的标准流程
- 了解账期管理（客户回款周期、逾期催收方式）
- 查看商务合同关键条款模板
- 询问销售托底合作模式（如适用）

五、财务经营分析岗位

岗位八：财务经营分析岗

定位：工厂经营的数字大脑，负责成本核算、预算控制、经营分析和财务风险管理。

岗位来源：运营基本法 5.10 财务与经营分析负责人

核心职责

- 1. 预算与成本管控 — 建立项目预算和运营成本口径，监控实际成本偏差
- 2. 报价毛利复核 — 参与报价测算，确保报价覆盖全部成本并有合理毛利
- 3. 应收与回款管理 — 组织应收账款、开票、回款和账龄管理
- 4. 多维度毛利分析 — 按订单、客户、产品维度分析毛利贡献
- 5. 采购与库存财务评估 — 评估采购价格、库存占用、损耗和报废的财务影响
- 6. 月度经营分析 — 编制月度经营分析报告，向管理层呈现经营全貌
- 7. 现金流风险预警 — 提示财务风险和现金流风险

关键数据流程



关键指标

指标	标准	说明
回款达成率	≥ 95%	月度实际回款/到期应收

指标	标准	说明
应收账款逾期率	≤ 5%	逾期 >30 天的应收占比
成本核算准确率	≥ 98%	实际成本与核算偏差
报价毛利复核覆盖率	100%	每个报价必须经财务复核
月度经营分析及时率	100%	次月 5 日前完成
现金流风险预警及时率	100%	风险出现前至少提前 2 周预警

成本结构速查（中空板 OEM 模式）

单吨成本构成（参考基准）：

- PP 回收料： $35\% + \text{灰分}\% \times \text{原料单价}$
- 无水硫酸钙： $63\% - \text{灰分}\% \times 400 \text{ 元/吨}$
- 改性助剂： $2\% \times \text{助剂单价}$
- OEM 代加工费（按吨计）
- 印刷/覆膜附加加工费
- 物流费用
- 管理费用分摊
- 财务费用（资金占用/账期成本）

考察学习清单

- 了解现代精工的 OEM 代加工成本核算方式
- 查看成本核算表格式（原料/加工/费用分项）
- 询问报价的财务审批流程
- 了解应收账款账龄和逾期催收机制
- 查看月度经营分析报告模板
- 了解原料价格波动的成本传导机制
- 询问废品/边角料的财务处理方式

六、支撑岗位组

品质管理

环节	检查方式	频率	关键指标
来料检验 (IQC)	每批抽检	每批	含水率/灰分/杂质
过程巡检 (IPQC)	在线巡查	每 2 小时	温控/板厚/克重/外观
成品检验 (FQC)	AQL 抽检	每批次	尺寸/承重/跌落/外观
第三方外检	送检	按需	符合 GB/T 标准

质量管理五条铁律：

- 第1条

未检验不得入库
- 第2条

未确认不得量产
- 第3条

未放行不得发货
- 第4条

未隔离不得返工
- 第5条

未闭环不得销项

仓储物流

- 原料/成品/半成品/退货品分区管理
- 按订单拣货复核，确保实物与订单一致
- 客户签收单回收，与商务对账联动
- 物流异常闭环处理（错发/漏发/货损）

设备安全

- 班前安全交底（每日必做）
- 劳动防护检查（安全帽/防护手套/防尘口罩）

高温/机械/电气/粉料安全风险管控
消防设施检查与应急演练

信息化与数据

ERP/MES/WMS 系统数据管理
订单→生产→质量→仓储→结算全链路数据追溯
经营看板与运营指标报表

七、关键数据采集项（考察现场重点记录）

数据项	用途	问谁
单线实际产能 (kg/h)	验证设备参数，用于产能规划	生产主管
成品率/合格率	评估质量控制水平	品质主管
设备 OEE	评估设备综合效率	设备主管
单位电耗 (kWh/吨)	成本测算基础数据	设备工程师
用工配置 (人/线/班)	人员编制参考	生产主管
原料损耗率	成本测算	配混料班组
边角料回收率	循环经济数据	模切成箱班组
OEM 代加工费构成	成本谈判参考	商务/财务
报价审批权限与流程	销售管理体系设计	商务销售
客户回款周期与逾期率	财务现金流规划	财务岗
印刷工序成本构成	OEM 成本谈判参考	印刷班组

八、安全须知（进入工厂前必读）

1	全程佩戴安全帽	生产车间为强制区域
2	禁止触摸高温部件	挤出机模头/加热圈温度可达 200℃+
3	远离旋转机械	螺杆、牵引辊、模切机运转中
4	禁止穿拖鞋/短裤/裙子	必须穿长裤和包脚鞋
5	粉尘区域戴口罩	配料区有粉料扬尘
6	听从陪同人员指引	不得擅自进入限制区域
7	禁止拍照设备控制界面	需先征得工厂同意
8	紧急出口位置	进入车间前先确认

九、考察重点观察清单（按优先级）

[确认] 必须掌握

- 一步法从粉料到成板的完整过程（亲眼看到）
- 自动计量配料系统的操作方式
- 中空板挤出成型的温控/速度/压力参数范围
- 成品质量检验标准和方法
- 单线实际产能与设备铭牌参数的偏差
- 商务报价→订单→回款的全流程操作

[注意] 重点了解

- 9 条产线的布局方式和物料流转路线
- 配方切换的停机和调整时间
- 设备常见故障及平均修复时间（MTTR）
- 用工配置和班次安排
- OEM 代加工的成本核算方式和利润空间
- 客户应收账款管理和逾期催收机制

[观察] 顺便关注

- 工厂信息化系统（MES/ERP）的使用情况
- 循环冷却水系统的运行
- 固废/边角料回收处理方式
- 改性加工基地的聚合改性代加工能力
- 月度经营分析报告的制作方式

十、自建工厂对标参考

考察工厂（现代精工·现有）	自建工厂（葛化·规划）
现有 9 条产线	规划购置 9 条（3×1800 + 3×2300 + 3×2600）
OEM 代加工模式	初期委托加工，逐步自建产能
6 大生产班组	建立完整 SOP 体系和岗位培训

考察工厂（现代精工·现有）	自建工厂（葛化·规划）
商务销售岗（报价/订单/回款）	销售托底 + 自主销售双轨制
财务经营分析（成本/预算/经营报告）	建立预算-核算-分析-预警体系
品质管理（IQC/IPQC/FQC）	全链路质量追溯体系
信息化（ERP/MES）	GCFIS 平台覆盖全部业务

附录

附录 A：一步法核心工艺参数速查

参数	数值/说明
填充率	63%（固定，灰分 + 硫酸钙 = 63%）
灰分上限	8%
温区数	多段控温（具体段数现场确认）
冷却水温	循环水（具体温度现场确认）
单线产能	400-500 kg/h（按型号）
年产能目标	25.110 吨（9 条线）

附录 B：质量底线五条

- 第1条：未检验不得入库
- 第2条：未确认不得量产
- 第3条：未放行不得发货
- 第4条：未隔离不得返工
- 第5条：未闭环不得销项

附录 C：销售与财务红线（运营基本法摘录）

- 必须升级的事项（不可单岗决定）：
- 低于最低毛利要求的报价 → 必须升级
 - 应收账款逾期且继续接单 → 必须升级
 - 客户重大投诉/退货/索赔/扣款 → 必须升级
 - 第三方销售托底履约异常 → 必须升级

编制	葛化项目专班
日期	2026 年 6 月 10 日
数据来源	葛化工厂运营基本法（V0.1，A2 级权威文档）
下次更新	考察结束后补充记录实际观察到的数据